

LAPORAN PRAKTIKUM 12 - DOUBLE LINKED LIST

Mata Kuliah : Algoritma dan Struktur Data

Nama : Ahmad Rizal Ali Pasha

Kelas/Absen : TI 1-C / 02

Nim : 254107020146

1. Tujuan Praktikum

Setelah melakukan praktikum ini, mahasiswa mampu:

1. Memahami algoritma double linked list;
2. Membuat dan mendeklarasikan struktur algoritma double linked list;
3. Menerapkan operasi penambahan, pencarian, dan penghapusan data pada Double Linked List.

2. Praktikum

2.1 Percobaan 1: Operasi Penambahan pada Double Linked List

2.1.1. Langkah-langkah Percobaan

telah dilakukan pada praktikum di VS Code.

2.1.2 Verifikasi Hasil Percobaan

```
PS C:\Users\PASHA\Kuliah\Semester 2\PraktikumASD> & 'C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe' '-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:58185' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\PASHA\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\5ef34d22f355226fb135013e58287548\redhat.java\jdt_ws\PraktikumASD_f89ee227\bin' 'Jobsheet12.doubleLinkedListMain'
```

```
===== MENU DOUBLE LINKED LIST =====
1. Tambah data di awal
2. Tambah data di akhir
3. Sisipkan data di tengah (seteleah NIM)
4. Hapus data di awal
5. Hapus data di akhir
6. Tampilkan data
0. Keluar
Pilih menu: 2
Masukan NIM : 123005
Masukan nama : Harry
Masukan kelas : 1A
Masukan IPK : 3,76

===== MENU DOUBLE LINKED LIST =====
1. Tambah data di awal
2. Tambah data di akhir
3. Sisipkan data di tengah (seteleah NIM)
4. Hapus data di awal
5. Hapus data di akhir
6. Tampilkan data
0. Keluar
Pilih menu: 3
Masukan NIM yang dicari : 123005
Masukan data baru:
Masukan NIM : 123010
Masukan nama : Potter
Masukan kelas : 1B
Masukan IPK : 3,55
Data berhasil disisipkan setelah nim 123005
```

```
===== MENU DOUBLE LINKED LIST =====
1. Tambah data di awal
2. Tambah data di akhir
3. Sisipkan data di tengah (seteleah NIM)
4. Hapus data di awal
5. Hapus data di akhir
6. Tampilkan data
0. Keluar
Pilih menu: 6
NIM      : 123005
Nama     : Harry
Kelas   : 1A
IPK      : 3.76
NIM      : 123010
Nama     : Potter
Kelas   : 1B
IPK      : 3.55
```

2.1.3 Pertanyaan

1. Jelaskan perbedaan struktur dan mekanisme traversal antara Single Linked List dan Double Linked List!
 - perbedaan nya terletak pada struktur node nya, jika single hanya memiliki 1 pointer yaitu next sedangkan double memiliki 2 pointer yaitu prev dan next yang membuat nya bisa diakses dari dari head terlebih dahulu atau dari tail dahulu dan berbeda dengan single yang hanya bisa diakses dari bagian head terlebih dahulu.
2. Perhatikan class Node, di dalamnya terdapat atribut next dan prev. Jelaskan fungsi masing-masing atribut tersebut pada proses traversal dan manipulasi node!
 - next : berfungsi untuk menyimpan memori milik node berikut nya
 - prev : berfungsi untuk menyimpang memori milik node sebelumnya
3. Perhatikan konstruktor pada class DoubleLinkedList. Jelaskan fungsi konstruktor tersebut terhadap kondisi awal linked list!
 - fungsi konstruktor pada class tersebut adalah untuk memastikan bahwa linked list benar-benar dalam keadaan kosong.
4. Perhatikan potongan kode berikut:

```
if (isEmpty()) {
    head = tail = newNode;
}
```

Mengapa head dan tail harus menunjuk node yang sama ketika linked list masih kosong?
 - karena ketika linked list masih kosong dan baru ditambahkan 1 data saja maka secara otomatis data tersebut memiliki peran sebagai head dan tail secara bersamaan karena data tunggal. baru ketika ada tambahan data lain tail akan bergeser tetapi head tidak.
5. Modifikasi method print() agar menampilkan pesan "Linked List masih kosong" ketika tidak terdapat data pada linked list!
 - sudah saya lakukan modifikasi dengan menambahkan System.out.println "Linked list masih kosong"
6. Modifikasi kode program dengan menambahkan method printReverse() untuk menampilkan seluruh data pada Double Linked List secara terbalik, dimulai dari node tail menuju head!
 - sudah saya lakukan sesuai dengan yang ada pada kode program

2.2 Percobaan 2: Operasi Penghapusan pada Double Linked List

2.2.1 Langkah-langkah Percobaan

telah dilakukan pada praktikum di VS Code.

2.2.2 Verifikasi Hasil Percobaan

```
===== MENU DOUBLE LINKED LIST =====
1. Tambah data di awal
2. Tambah data di akhir
3. Sisipkan data di tengah (seteleah NIM)
4. Hapus data di awal
5. Hapus data di akhir
6. Tampilkan data
0. Keluar
Pilih menu: 5

===== MENU DOUBLE LINKED LIST =====
1. Tambah data di awal
2. Tambah data di akhir
3. Sisipkan data di tengah (seteleah NIM)
4. Hapus data di awal
5. Hapus data di akhir
6. Tampilkan data
0. Keluar
Pilih menu: 6
NIM      : 122005
Nama     : Harry
Kelas   : 1A
IPK      : 3.76
```

2.2.3. Pertanyaan

1. Perhatikan potongan kode berikut pada method `removeFirst()`:
`head = head.next;`
`head.prev = null;`
Jelaskan fungsi masing-masing statement tersebut pada proses penghapusan node!
 - fungsi `removeFirst` memiliki kegunaan untuk menghapus data head, atau lebih tepatnya memindahkan posisi head ke node berikutnya dengan cara `head = head.next` yang menjadikan nya data setelah head menjadi head baru dan `head.prev = null` untuk mengosongkan data head sebelum nya agar tidak memiliki hubungan.
2. Modifikasi method `removeFirst()` dan `removeLast()` agar program menampilkan data yang berhasil dihapus!
 - sudah saya lakukan modifikasi pada kode program.